

AIDEOM-VN

Báo cáo nghiên cứu dashboard mô hình ra quyết định

Báo cáo tổng hợp 12 mô-đun định lượng cho phân tích chính sách phát triển kinh tế số, AI, phân bổ nguồn lực, lao động và rủi ro tại Việt Nam.

Ngân sách mô phỏng Bài 12: 50,000 tỷ VND

Kịch bản tổng hợp tốt nhất: S5 - Tối ưu cân bằng

Overall score: 64.6/100

1. Tóm tắt điều hành

Kết luận chính từ dashboard tích hợp AIDEOM-VN

Kết luận tổng hợp

AIDEOM-VN xây dựng một hệ thống dashboard định lượng gồm 12 mô-đun, kết hợp mô hình tăng trưởng, tối ưu hóa tuyến tính, MIP, TOPSIS, tối ưu đa mục tiêu, tối ưu động, quy hoạch ngẫu nhiên và học tăng cường. Kết quả Bài 12 cho thấy kịch bản S5 - Tối ưu cân bằng đạt điểm tổng hợp cao nhất trong bộ giả định hiện tại, nhờ phối hợp tương đối hài hòa giữa tăng trưởng, số hóa, AI, vốn nhân lực và kiểm soát rủi ro.

Thông điệp chính sách

Không có một kịch bản đơn lẻ tối ưu cho mọi mục tiêu. S3 nổi bật ở năng lực AI, S4 nổi bật ở việc làm và bao trùm, trong khi S5 cân bằng hơn về lợi ích và rủi ro. Vì vậy, dashboard nên được sử dụng như công cụ hỗ trợ thảo luận chính sách, không thay thế quyết định chính trị-xã hội.

2-4. Giới thiệu, dữ liệu và kiến trúc hệ thống

Tổng quan nền tảng nghiên cứu

2. Giới thiệu

Đề tài tiếp cận phát triển kinh tế số Việt Nam như một bài toán ra quyết định đa mục tiêu, trong đó nhà hoạch định phải đồng thời cân nhắc tăng trưởng, năng lực số, năng lực AI, việc làm, công bằng vùng và rủi ro môi trường - an ninh mạng.

3. Dữ liệu sử dụng

Dashboard sử dụng ba nhóm dữ liệu CSV: vĩ mô Việt Nam 2020-2025, dữ liệu 10 ngành kinh tế năm 2024 và dữ liệu 6 vùng kinh tế năm 2024. Một số bài bổ sung dữ liệu hard-code theo đề, ví dụ danh mục 15 dự án, bộ ngành lao động, hệ số stochastic và mapping hành động Q-learning.

4. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống tách giao diện Streamlit trong pages/ khỏi logic tính toán trong src/. data_loader.py đảm nhiệm nạp dữ liệu tương đối; visualization.py và ui.py cung cấp thành phần trình bày; scenario_engine.py tổng hợp Bài 1-11 thành 5 kịch bản chính sách ở Bài 12.

5. Bảng tóm tắt 12 bài/mô-đun

Mỗi mô-đun có page riêng trong Streamlit và logic riêng trong src/

Bài	Mô-đun	Đầu ra chính	Phương pháp
1	Cobb-Douglas AIƯớc lượng TFP, phân rã tăng trưởng, forec		Kinh tế lượng mô phỏng
2	LP ngân sách sốPhân bổ ngân sách giữa K, D, AI/R&D		Linear Programming
3	Priority 10 ngànhXếp hạng ngành ưu tiên theo tiêu chí đ		MCDA/min-max
4	LP ngành-vùngPhân bổ vùng-hạng mục có ràng buộc cô		LP + fairness
5	MIP 15 dự ánChọn danh mục dự án chuyển đổi		Mixed Integer Programming
6	TOPSIS 6 vùng	Xếp hạng vùng đầu tư AI	TOPSIS + entropy
7	Pareto NSGA-IIĐánh đổi tăng trưởng, công bằng, phát th		Multi-objective
8	Tối ưu động	Phân bổ đầu tư 2026-2035	SLSQP dynamic optimization
9	Lao động AI	Tối đa hóa việc làm ròng và đào tạo	LP lao động
10	Stochastic SP	Quy hoạch hai giai đoạn với 4 kịch k	Stochastic Programming
11	Q-learning	Chính sách thích nghi theo trạng thái k	Reinforcement Learning
12	AIDEOM tích hợp	So sánh 5 kịch bản chính sách	Scenario engine

Bảng này mô tả vai trò phân tích của từng mô-đun trong hệ thống AIDEOM-VN.

6. Phương pháp mô hình hóa

Khung phương pháp định lượng

Các nhóm phương pháp chính

- Mô hình tăng trưởng Cobb-Douglas mở rộng đưa số hóa, AI và vốn nhân lực vào hàm sản xuất để phân rã đóng góp tăng trưởng.
- Các bài LP/MIP mô tả lựa chọn nguồn lực khan hiếm dưới ràng buộc ngân sách, công bằng, phụ thuộc dự án và an toàn lao động.
- MCDA và TOPSIS hỗ trợ xếp hạng ngành/vùng khi tiêu chí chính sách có đơn vị đo khác nhau và cần chuẩn hóa.
- NSGA-II/Pareto và tối ưu động biểu diễn đánh đổi liên mục tiêu và liên thời gian, phù hợp với hoạch định chính sách dài hạn.
- Stochastic programming và Q-learning mô phỏng ra quyết định dưới bất định và thích nghi theo trạng thái kinh tế.
- Bài 12 tổng hợp kết quả bằng scenario engine, chuẩn hóa KPI lợi ích/rủi ro và tính Overall_score theo trọng số minh bạch.

7. Kết quả chính

Kết quả định lượng từ dashboard tích hợp

Các phát hiện nổi bật

- Kịch bản tổng hợp tốt nhất là S5 - Tối ưu cân bằng với Overall_score 64.6/100.
- Nếu ưu tiên năng lực AI thuần túy, kịch bản nổi bật là S3 - AI dẫn dắt.
- Nếu ưu tiên việc làm rõ ràng và đào tạo lại, kịch bản mạnh nhất là S4 - Bao trùm số.
- Nếu ưu tiên giảm rủi ro tổng hợp, nên xem xét S4 - Bao trùm số.
- Dashboard là công cụ hỗ trợ ra quyết định định lượng; không thay thế thảo luận chính trị, xã hội và phân bổ nguồn lực thực tế.
- S5 đạt Overall_score 64.6/100, cao nhất trong 5 kịch bản.
- S3 có AI_score cao nhất, nhưng rủi ro mạng cũng tăng mạnh do tỷ trọng AI lớn.
- S4 có NetJob và điểm vốn nhân lực cao, cho thấy vai trò của đào tạo lại trong chuyển đổi số bao trùm.
- S1 có điểm tổng hợp thấp nhất vì cấu trúc đầu tư thiên về vốn truyền thống, làm giảm lợi thế số hóa và AI.

Bảng 1. KPI tổng hợp của 5 kịch bản

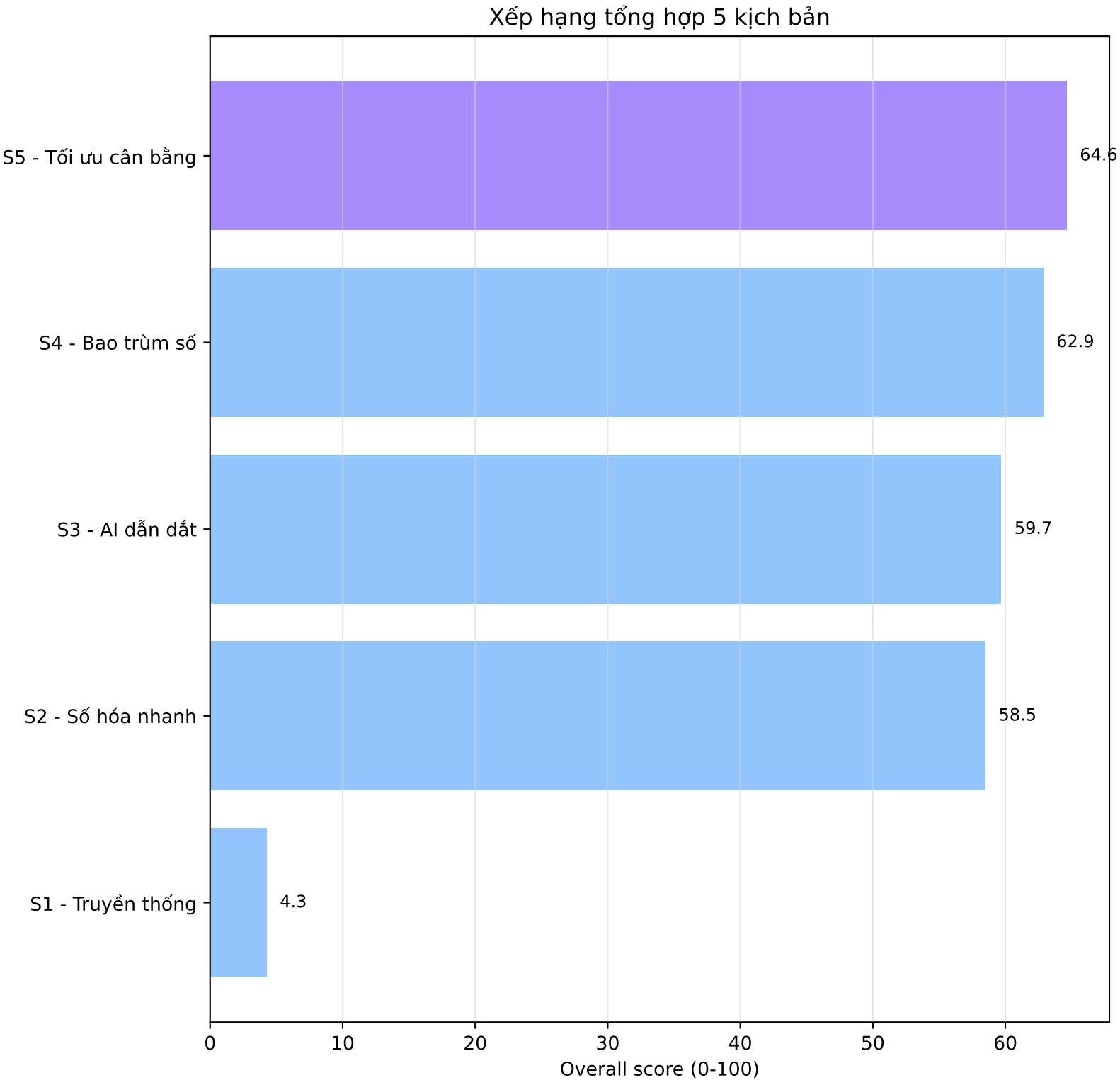
Bảng kết quả chính Bài 12: tăng trưởng, số hóa, AI, việc làm và Overall_score

Mã	Kịch bản	Overall	GDP gain	Digital	AI	NetJob
S1	Truyền thống	4.26	50,630.50	43.50	36.50	7,193.89
S2	Số hóa nhanh	58.49	56,720.71	93.25	53.25	11,409.85
S3	AI dẫn dắt	59.68	61,185.89	70.00	90.50	9,982.90
S4	Bao trùm số	62.85	53,659.89	61.50	43.50	13,193.89
S5	Tối ưu cân bằng	64.62	59,118.18	73.50	59.90	10,983.97

GDP gain và NetJob là đại lượng mô phỏng theo budget; các điểm Digital/AI/Overall nằm trên thang chuẩn hóa nội bộ.

Hình 1. Overall_score theo kịch bản

So sánh năng lực tổng hợp của 5 phương án chính sách



S5 được tô nổi bật vì là nghiệm cân bằng tốt nhất theo trọng số tổng hợp hiện tại.

Bảng 2. Cơ cấu phân bổ ngân sách

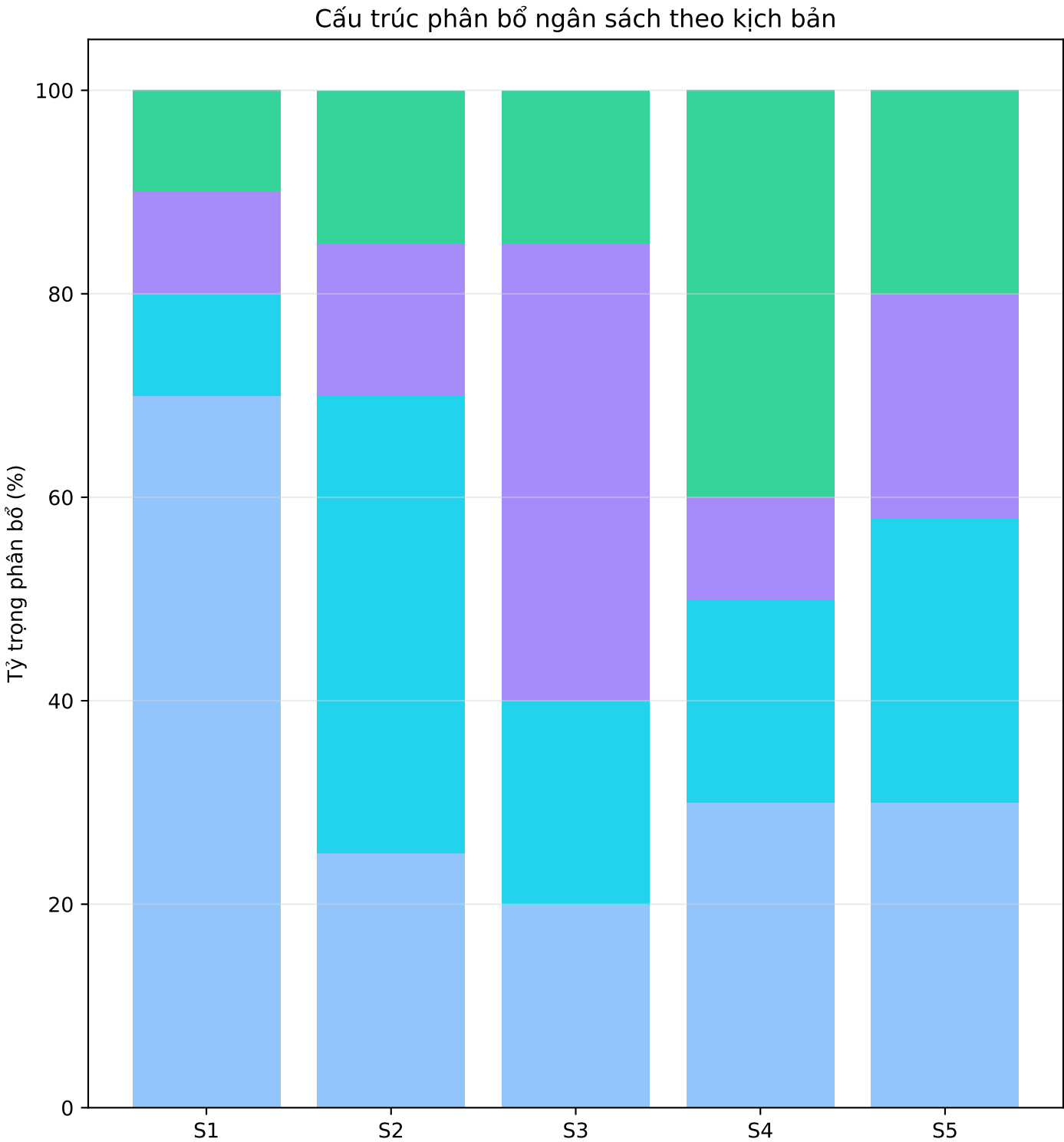
Bảng kết quả chính Bài 12: tỷ trọng và giá trị phân bổ K, D, AI, H

Mã	K %	D %	AI %	H %	K	D	AI	H
S1	70.00	10.00	10.00	10.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
S2	25.00	45.00	15.00	15.00	12,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00
S3	20.00	20.00	45.00	15.00	10,000.00	10,000.00	22,500.00	7,500.00
S4	30.00	20.00	10.00	40.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	20,000.00
S5	30.00	28.00	22.00	20.00	15,000.00	14,000.00	11,000.00	10,000.00

Các giá trị phân bổ có đơn vị tỷ VND; tỷ trọng được tính trên budget 50.000 tỷ VND.

Hình 2. Cấu trúc phân bổ ngân sách

Stacked bar thể hiện tỷ trọng K, D, AI và H



S1 thiên về K; S2 thiên về D; S3 thiên về AI; S4 thiên về H; S5 giữ cấu trúc cân bằng hơn.

Bảng 3. Ba nhóm rủi ro chính sách

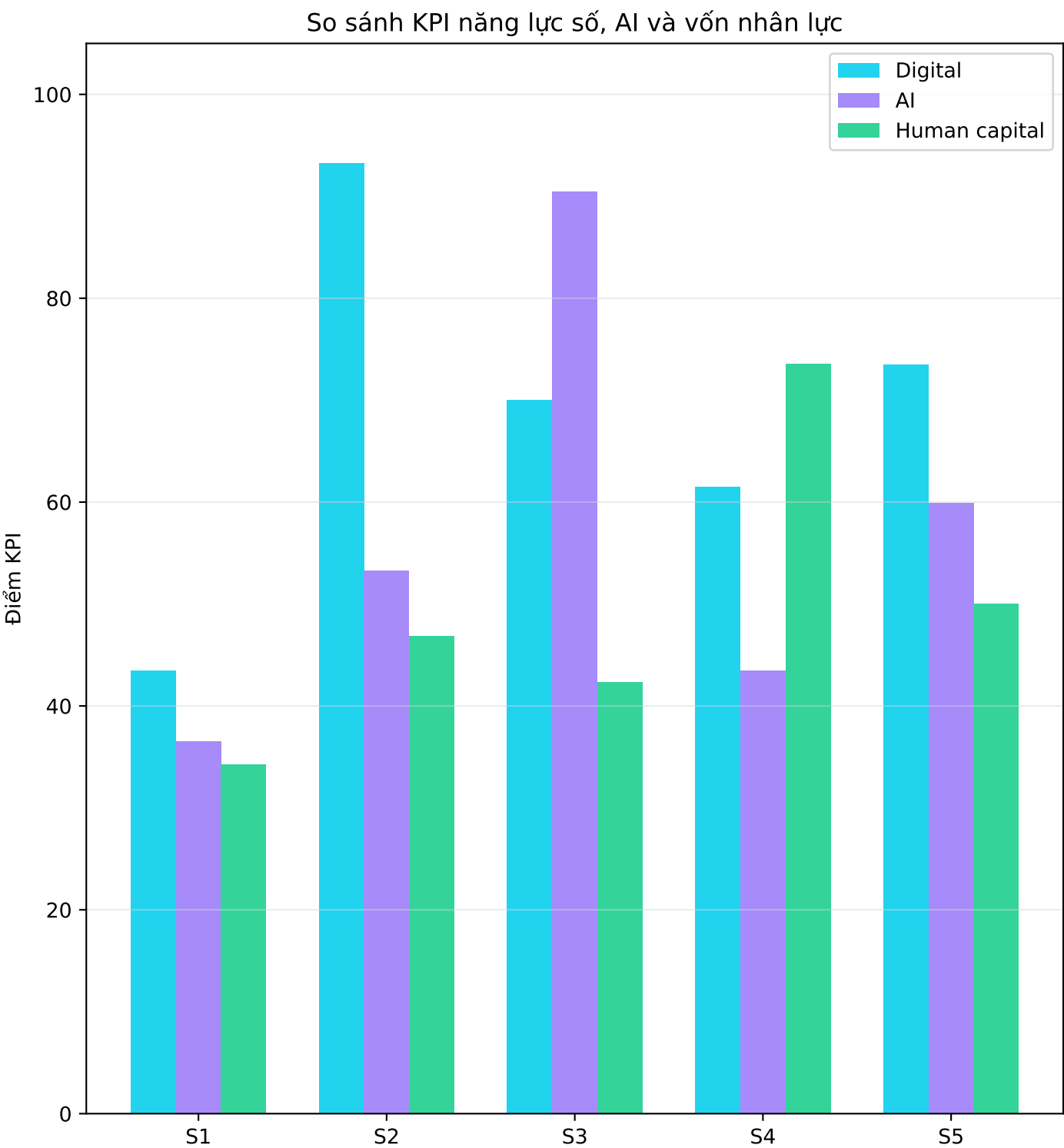
Bảng kết quả chính Bài 12: bất bình đẳng, rủi ro mạng và phát thải

Mã	Kịch bản	Bất bình đẳng	Rủi ro mạng	Phát thải	Tổng rủi ro
S1	Truyền thống	46.40	20.00	53.20	119.60
S2	Số hóa nhanh	37.30	29.60	19.20	86.10
S3	AI dẫn dắt	41.30	49.90	31.30	122.50
S4	Bao trùm số	23.80	7.80	21.60	53.20
S5	Tối ưu cân bằng	24.52	29.48	27.28	81.28

Rủi ro là cost KPI: giá trị thấp hơn được xem là tốt hơn trong Overall_score.

Hình 3. KPI năng lực số, AI và vốn nhân lực

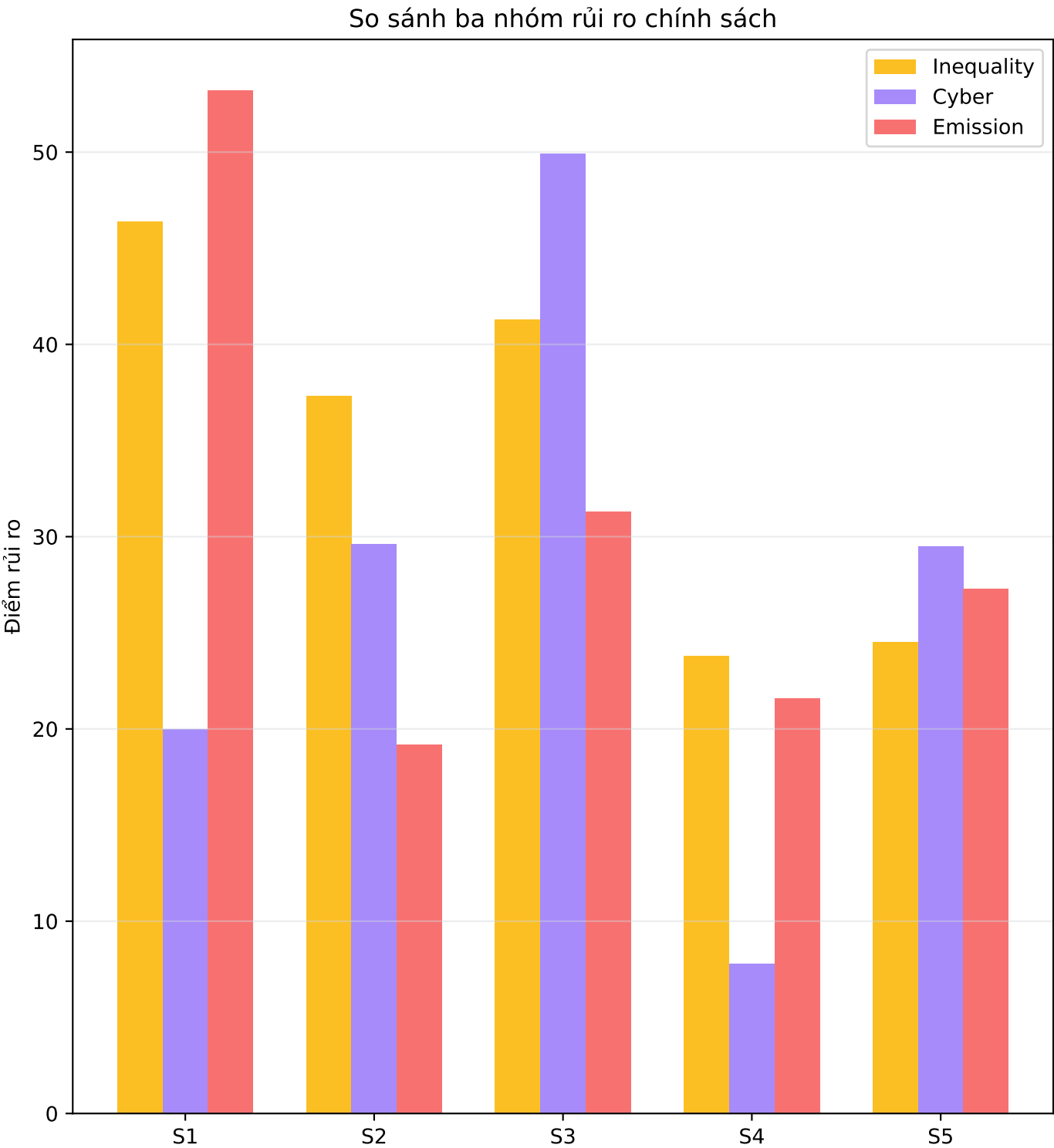
Grouped bar so sánh ba chiều năng lực phát triển



Sự khác biệt giữa S2, S3 và S4 cho thấy đánh đổi giữa số hóa nhanh, AI dẫn dắt và bao trùm nhân lực.

Hình 4. Rủi ro chính sách theo kịch bản

Grouped bar cho bất bình đẳng, rủi ro mạng và phát thải



Các kịch bản tăng tốc AI cần đi kèm đầu tư vốn nhân lực và an toàn số để giảm rủi ro mạng.

Bảng 4. KPI chuẩn hóa dùng tính Overall_score

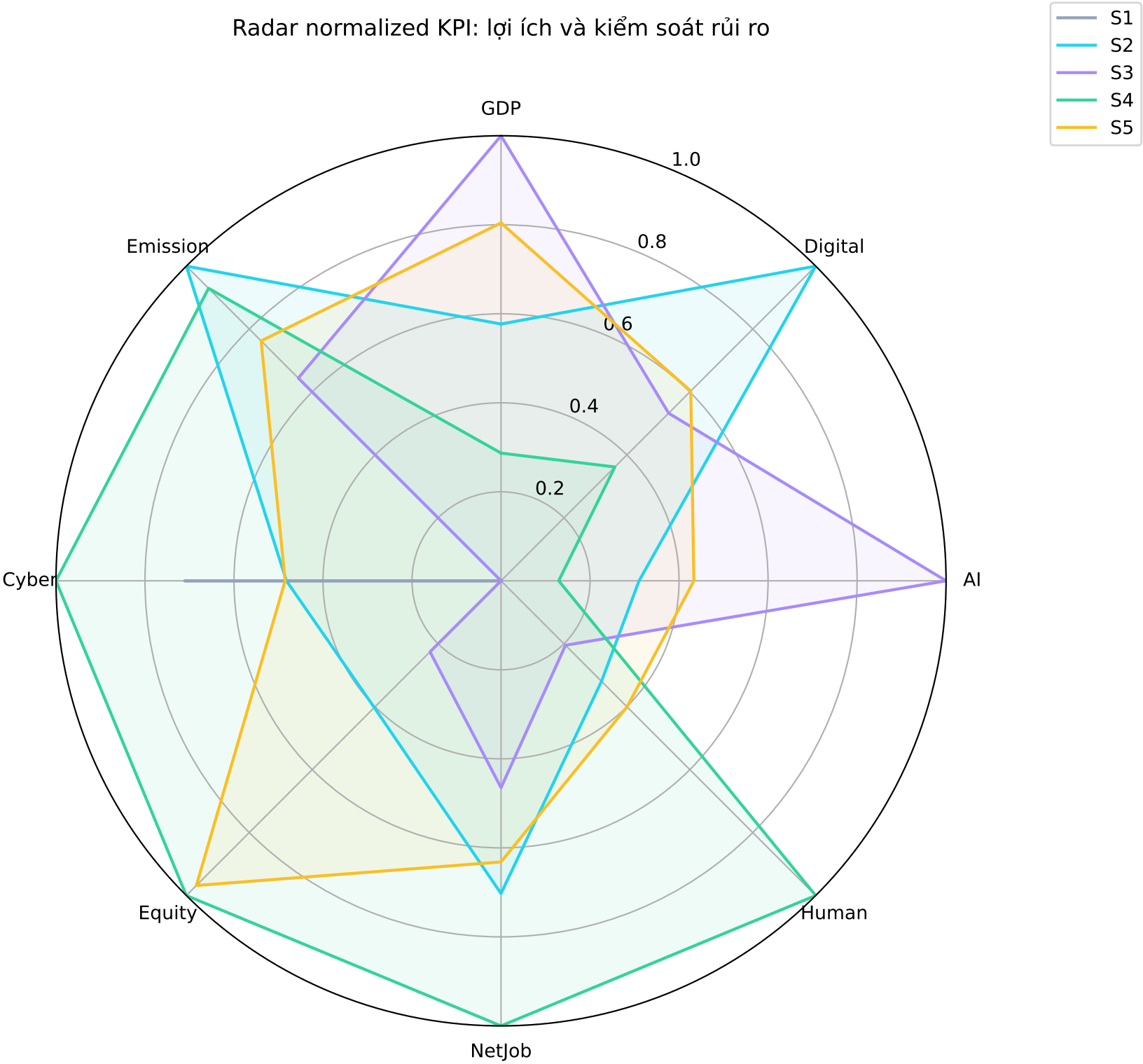
Bảng kết quả chính Bài 12: các thành phần benefit đã chuẩn hóa

Mã	Kịch bản	GDP norm	Digital norm	AI norm	H norm	NetJob norm	Overall
S1	Truyền thống	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
S2	Số hóa nhanh	0.58	1.00	0.31	0.32	0.70	58.49
S3	AI dẫn dắt	1.00	0.53	1.00	0.20	0.46	59.68
S4	Bao trùm số	0.29	0.36	0.13	1.00	1.00	62.85
S5	Tối ưu cân bằng	0.80	0.60	0.43	0.40	0.63	64.62

Các cột norm nằm trong khoảng 0-1; Overall_score là điểm tổng hợp 0-100.

Hình 5. Radar KPI chuẩn hóa

Hình minh họa hồ sơ lợi ích và kiểm soát rủi ro của từng kịch bản



Radar cho thấy S5 không luôn đứng đầu từng trục, nhưng có cấu hình cân bằng nhất giữa nhiều tiêu chí.

8-12. So sánh kịch bản, chính sách, hạn chế và vận hành

Diễn giải tổng hợp

8. So sánh 5 kịch bản

S1 phản ánh quỹ đạo truyền thống và là mốc đối chứng. S2 thúc đẩy số hóa nhanh, phù hợp khi mục tiêu là mở rộng nền tảng số. S3 tạo đột phá AI nhưng làm tăng rủi ro mạng. S4 nhấn mạnh bao trùm số và việc làm. S5 là phương án cân bằng, thích hợp khi nhà hoạch định muốn tối ưu đồng thời nhiều mục tiêu.

9. Diễn giải chính sách

Khuyến nghị trung tâm là tránh lựa chọn cực đoan giữa tăng trưởng và bao trùm. Đầu tư AI cần được ghép với đào tạo lại, an toàn số và cơ chế giảm chênh lệch vùng. Dashboard có thể dùng để thảo luận ngân sách, đánh đổi và mức ưu tiên theo từng giai đoạn.

10. Hạn chế

Các hệ số trong mô hình có tính minh họa, chưa phải ước lượng chính thức. Một số biến dùng proxy; fallback solver có thể làm kết quả kém chính xác hơn solver chuyên dụng. Báo cáo không thay thế khảo sát thực địa, dữ liệu ngân sách thực tế và tham vấn chuyên gia.

11. Hướng mở rộng

Có thể mở rộng bằng dữ liệu tỉnh/thành, cập nhật chuỗi thời gian, hiệu chỉnh trọng số bằng AHP/Delphi, thêm mô hình cân bằng tổng thể, kết nối dữ liệu mở và triển khai pipeline tự động xuất báo cáo định kỳ.

12. Hướng dẫn chạy dashboard

Tạo môi trường Python 3.10+, cài requirements bằng pip install -r requirements.txt, sau đó chạy streamlit run app.py. Khi deploy Streamlit Cloud, chọn endpoint app.py và bảo đảm ba file CSV trong data/ đã được commit.